



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

GUÍA PRÁCTICA GRATUITA

Cómo planificar un buen manejo de cultivo

Del diagnóstico del suelo al plan de nutrición: nitrógeno biológico, estabilidad de nutrientes y uso inteligente de los insumos químicos



Argentina · Bolivia

Material de distribución libre · 2026

WhatsApp [+54 9 2262 48-7998](https://wa.me/5492262487998)

La lógica de un plan de manejo

Planificar no es elegir productos: es entender qué limita el rendimiento en ese lote y resolverlo en el orden correcto. El insumo viene al final, cuando ya sabés qué falta y por qué.

La mayoría de los planes fallan porque arrancan al revés: se define la fertilización antes de mirar el suelo. El resultado es que se aplica de más lo que sobra y de menos lo que realmente limita. Esta guía ordena el proceso en seis pasos.

1°
DIAGNOSTICAR

antes de comprar nada

2°
BIOLOGÍA

el nitrógeno gratis del aire

3°
QUÍMICA

solo lo que falta

Paso 1 · Diagnóstico del suelo y del lote

El diagnóstico tiene dos partes: lo que dice el análisis y lo que dice el lote. Las dos son necesarias.

Lo que mide el análisis

- ✓ pH: define la disponibilidad de todo lo demás. Fuera del rango 6 a 7 hay nutrientes bloqueados aunque estén presentes en el suelo.
- ✓ Materia orgánica: es la reserva y el motor biológico. Por debajo de 2 % el suelo pierde capacidad de sostener el rendimiento.
- ✓ Fósforo, azufre y nitrógeno disponible: los que más suelen limitar en lotes con años de agricultura.
- ✓ Bases (calcio, magnesio, potasio) y CIC: definen si el suelo puede retener lo que aplicás o si se lava.

Lo que solo se ve en el campo

- ✓ Compactación: abrí un pozo y mirá dónde se detienen las raíces. Un piso de arado anula cualquier plan de fertilización.
- ✓ Estructura y color: terrones que se deshacen solos y color oscuro indican buena agregación; suelo que se corta en bloques duros indica lo contrario.
- ✓ Malezas dominantes: son indicadoras. Cardo y ortiga marcan alto nitrógeno; cola de caballo, exceso de humedad y acidez; cebollín, compactación.
- ✓ Historia del lote: rotación, rendimientos, fertilizaciones previas, problemas de enfermedades o plagas recurrentes.
- ✓ Presencia de lombrices y olor a tierra: señales directas de vida microbiana.

REGLA PRÁCTICA

Ningún fertilizante compensa un suelo compactado, un pH fuera de rango o un suelo sin vida biológica. Si tenés uno de esos tres problemas, resóvelo primero: es donde está el mayor retorno por peso invertido.

Paso 2 · Definir un objetivo de rendimiento realista

Todo el plan de nutrición se calcula a partir del rendimiento que buscás. Poné un objetivo alcanzable: el promedio de tus mejores tres campañas, ajustado por el agua disponible de la zona. Un objetivo inflado lleva a sobrefertilizar y a perder plata.

Paso 3 · Calcular cuánto nutriente se lleva el cultivo

Cada tonelada de grano se lleva del suelo una cantidad conocida de nutrientes. Multiplicá por tu objetivo de rendimiento y vas a tener el requerimiento total.

Cultivo	N (kg/t)	P (kg/t)	K (kg/t)	S (kg/t)
Soja	70 – 80	6 – 8	20 – 25	4 – 6
Maíz	20 – 25	4 – 5	5 – 6	3 – 4
Trigo	28 – 32	4 – 6	5 – 7	3 – 4
Girasol	35 – 45	6 – 8	10 – 20	4 – 6
Sorgo	22 – 28	4 – 5	6 – 8	3 – 4
Arroz	18 – 22	4 – 5	5 – 7	2 – 3

Valores orientativos de requerimiento total del cultivo. La parte que sale del lote con el grano es menor: buena parte vuelve al suelo con el rastrojo, siempre que ese rastrojo se descomponga bien.

Paso 4 · Aprovechar el nitrógeno del aire

El 78 % del aire es nitrógeno. Es el nutriente más caro de comprar y el único que se puede conseguir gratis, si el suelo tiene la biología para fijarlo.

La fijación biológica la hacen bacterias que toman el nitrógeno atmosférico y lo transforman en formas que la planta puede usar. Hay dos caminos, y conviene usar los dos:

| Fijación simbiótica (leguminosas)

- ✓ Bradyrhizobium en soja y Rhizobium en otras leguminosas forman nódulos en la raíz y fijan nitrógeno directamente para la planta.
- ✓ Un cultivo de soja bien nodulado puede cubrir entre el 50 y el 70 % de su requerimiento de nitrógeno por esta vía.
- ✓ Inoculá siempre la semilla, incluso en lotes con historia de soja: la población nativa suele ser insuficiente o poco eficiente.
- ✓ Revisá la nodulación a los 30 a 40 días: abrí plantas y contá nódulos. Deben ser abundantes, rosados por dentro y estar sobre la raíz principal.

| Fijación asociativa (todos los cultivos)

- ✓ Azospirillum brasilense vive asociada a las raíces de gramíneas, fija nitrógeno y además produce hormonas que multiplican las raíces.
- ✓ Gluconacetobacter diazotrophicus es endófito: vive dentro de la planta y fija nitrógeno desde adentro. Muy estudiada en caña de azúcar.
- ✓ Las bacterias de vida libre del suelo también aportan, y su población depende directamente de la materia orgánica disponible.
- ✓ La coinoculación (combinar fijadoras con promotoras del crecimiento) suele dar mejores resultados que una sola cepa.

Rotación y cultivos de servicio

- ✓ Una leguminosa en la rotación deja nitrógeno para el cultivo siguiente. La vicia como cultivo de servicio puede aportar entre 40 y 80 kg de N por hectárea.
- ✓ Los cultivos de servicio además cubren el suelo, controlan malezas y alimentan a la biología con raíces vivas todo el año.
- ✓ Combinar una gramínea con una leguminosa (por ejemplo centeno con vicia) da lo mejor de los dos: cobertura y nitrógeno.

LO QUE ARRUINA LA FIJACIÓN BIOLÓGICA

Aplicar fertilizante nitrogenado en exceso frena la nodulación: si la planta tiene nitrógeno fácil, deja de invertir en nódulos. Los fungicidas y curasemillas químicos también matan las bacterias del inoculante. Si vas a inocular, respetá el orden y los tiempos, y no mezcles con productos incompatibles.

Paso 5 · Estabilizar los nutrientes en el suelo

No alcanza con que el nutriente esté: tiene que estar disponible en el momento en que la planta lo necesita. Buena parte de lo que se aplica nunca llega a la planta.

Dónde se pierden los nutrientes

Nutriente	Cómo se pierde	Cómo se evita
Nitrógeno	Volatilización como amoníaco (urea en superficie), lavado por lluvia y desnitrificación en suelo anegado.	Incorporar o aplicar antes de una lluvia, fraccionar la dosis y mantener materia orgánica que lo retenga.
Fósforo	Se fija con calcio en suelos alcalinos y con hierro y aluminio en suelos ácidos: queda en el suelo pero no disponible.	Corregir el pH, aplicarlo localizado cerca de la raíz y usar bacterias solubilizadoras.
Potasio y bases	Lavado en suelos arenosos con baja capacidad de intercambio.	Aumentar materia orgánica y CIC; fraccionar las aplicaciones.
Azufre	Lavado como sulfato, sobre todo en suelos livianos.	Aplicar cerca del momento de mayor demanda del cultivo.

Las tres palancas que estabilizan la nutrición

- ✓ pH corregido: entre 6 y 7 la mayoría de los nutrientes están disponibles. Es la corrección más barata y la que más impacto tiene.
- ✓ Materia orgánica y CIC: son el depósito del suelo. Sin ellos, todo lo que aplicas se lava o se fija.
- ✓ Biología activa: las bacterias solubilizadoras liberan el fósforo bloqueado, los hongos mejoran la estructura y las micorrizas amplían el volumen de suelo que explora la raíz.

Paso 6 · Complementar con insumos químicos

Después de todo lo anterior, calcula el faltante y cubrilo. La fertilización química no es el enemigo: el problema es usarla como único recurso y sin diagnóstico.

¿Cómo calcular el faltante

1 Tomá el requerimiento total

Rendimiento objetivo multiplicado por el requerimiento por tonelada de la tabla del paso 3.

2 Restá lo que aporta el suelo

Del análisis: nitrógeno disponible, fósforo, azufre. Sumá lo que libera la materia orgánica al mineralizarse.

3 Restá lo que aporta la biología

Fijación simbiótica y asociativa, más el aporte del cultivo de servicio si lo hubo.

4 El resultado es lo que hay que aplicar

Ajustado por la eficiencia de uso del fertilizante, que rara vez supera el 50 a 60 % en nitrógeno.

¿Buenas prácticas al aplicar

- ✓ Momento: aplicar lo más cerca posible de la demanda del cultivo, no todo a la siembra.
- ✓ Fraccionamiento: dividir el nitrógeno en dos o tres momentos reduce las pérdidas y mejora la eficiencia.
- ✓ Ubicación: el fósforo debe quedar cerca de la raíz, porque se mueve muy poco en el suelo.
- ✓ Fuente: elegir según el pH del suelo y el momento. La urea en superficie y con calor pierde mucho por volatilización.
- ✓ No sobrepasar: más fertilizante no es más rendimiento. Pasado el óptimo, solo se pierde plata y se contamina.

Compatibilidad entre biológicos y químicos

Los productos biológicos son microorganismos vivos. Un fungicida o bactericida químico en el mismo caldo puede matarlos y anular la aplicación. La regla es simple: separar las aplicaciones en el tiempo, no mezclar biológicos con curasemillas fungicidas sin verificar compatibilidad, y hacer siempre una prueba previa en un volumen chico antes de cargar el tanque completo.

El plan, en una hoja

Etapa	Qué se hace	Con qué objetivo
Poscosecha	Análisis de suelo, evaluación de compactación y rastrojo.	Diagnosticar antes de decidir.
Presiembra	Corrección de pH si hace falta, cultivo de servicio, recuperación biológica del suelo.	Preparar el terreno de juego.
Siembra	Inoculación y tratamiento biológico de semilla, fertilización de arranque.	Implantación pareja y raíz fuerte.
Vegetativo	Bioestimulantes y nutrición foliar, primera refertilización nitrogenada.	Sostener el crecimiento y la fijación.
Crítico / reproductivo	Monitoreo de plagas y enfermedades, aplicaciones preventivas, segunda refertilización.	Cuidar el número y el peso de granos.
Cosecha y poscosecha	Registro de resultados y descomposición del rastrojo.	Cerrar el ciclo y planificar el siguiente.

El error más caro

Repetir el mismo plan todos los años sin medir. Un plan de manejo se ajusta con los datos de cada campaña: qué se aplicó, qué pasó en el lote y qué se cosechó. Sin registro no hay mejora, solo repetición.

¿Querés que armemos el plan de tu lote?

Visitamos tu campo, hacemos el diagnóstico y te dejamos un plan de manejo por cultivo, con calendario de aplicaciones y costo por hectárea.

Escribinos por WhatsApp
+54 9 2262 48-7998

Asesoramiento técnico sin costo · Argentina y Bolivia
 BioAgroSolutions · Línea Green Science